数学笔记

乐绎华

2025 年 7 月 31 日

目录

位势方程 $\Delta u = f$ 在零 Dirichlet 边值条件下的解是泛函 $F(u) = \int_\Omega \left[\frac{1}{2}|\nabla u|^2 + fu\right] \mathrm{d}x$ 的最小值点，叫做 Dirichlet 原理.

给定方程

$$-\sum_{i,j=1}^{n} a_{ij}\partial_{ij}^2 u + \sum_{i=1}^{n} b_i \partial_i u + cu = f$$

若 $(a_{ij}(x))$ 总是正定或负定，则称其为椭圆型. 若存在 $c_0 > 0$，使得

$$\sum_{i,j=1}^{n} a_{ij}(x)\xi_i\xi_j \geqslant c_0|\xi|^2, \quad \forall \xi \in \mathbf{R}^n, \forall x \in \Omega \tag{3.1.3}$$

或

$$\sum_{i,j=1}^{n} a_{ij}(x)\xi_i\xi_j \leqslant -c_0|\xi|^2, \quad \forall \xi \in \mathbf{R}^n, \forall x \in \Omega,$$

则称为一致椭圆型.

边值条件有：

- Dirichlet 边值：$u|_{\partial\Omega}(x) = h(x)$.
- Neumann 边值：$\left.\frac{\partial u(x)}{\partial \mu}\right|_{\partial\Omega} = h(x)$. 其中 μ 是某个向量场.
- Robin 边值：$\frac{\partial u(x)}{\partial \mu} + \sigma(x)u(x) = h(x), \forall x \in \partial\Omega$.
- ...

为了解决一般情形下的 Dirichlet 问题, 需要借助于 Riesz 表示定理的下述推广:

定理 3.2.4 (Lax–Milgram) 设 X 是 Hilbert 空间, B 是 X 上有界的、强制的双线性形式. 则对任意 $f \in X'$, 存在唯一的 $x_f \in X$ 使成立

$$B(x_f, y) = \langle f, y \rangle, \quad \forall y \in X,$$

而且映射 $f \mapsto x_f$ 是 X' 到 X 的有界线性算子.

还需要建立一些关于二阶椭圆算子 L 的积分估计.

定理 3.2.5 (能量估计) 设 Ω 是 $\mathbf{R}^n$ 中的有界开集, $a_{ij} \in L^\infty(\Omega)$ $(i, j = 1, 2, \cdots, n)$ 且满足一致椭圆性条件 (3.2.1), $b_i \in L^\infty(\Omega)$ $(i = 1, 2, \cdots, n)$, $c \in L^\infty(\Omega)$, 则存在常数 $C > 0$, $\mu > 0$ 和 $C' > 0$ 使成立

$$|\langle Lu, v \rangle| \leqslant C \|u\|_{H_0^1(\Omega)} \|v\|_{H_0^1(\Omega)}, \quad \forall u, v \in H_0^1(\Omega), \tag{3.2.8}$$

$$\langle Lu, u \rangle \geqslant \mu \|u\|^2_{H_0^1(\Omega)} - C' \|u\|^2_{L^2(\Omega)}, \quad \forall u \in H_0^1(\Omega). \tag{3.2.9}$$

定理 3.2.7 在与定理 3.2.6 相同的假设条件和记号下, 以下两个结论有且仅有一个成立:

(1) 对任意 $f \in H^{-1}(\Omega)$, 问题 (3.2.6) 有唯一的弱解 $u \in H_0^1(\Omega)$;

(2) 对 $f = 0$, 问题 (3.2.6) 有非零的弱解 $u \in H_0^1(\Omega)$.

而且当结论 (1) 成立时, 解映射 $f \mapsto u$ 是 $H^{-1}(\Omega)$ 到 $H_0^1(\Omega)$ 的有界线性算子.

证明. 应用紧算子的 Fredholm 定理. □

考虑如下方程

$$\begin{cases} Lu = f & \forall x \in \Omega \\ u = \psi & \forall x \in \partial\Omega \end{cases}$$

其中 $f \in H^{-1}(\Omega)$, $\psi \in H^{\frac{1}{2}}(\partial\Omega)$.

接下来研究解的正则性问题：如果 f 属于比 $H^{-1}(\Omega)$ 正则性更好的空间，ψ 属于比 $H^{\frac{1}{2}}(\partial\Omega)$ 正则性更好的空间，那么解 u 是否存在更好的正则性？

定义 3.3.1 设 Ω 是 $\mathbf{R}^n$ 中的开集, u 是 Ω 上的局部可积函数, σ 为绝对值充分小的非零实数, 即 $0<|\sigma|\ll 1$. 对每个 $1\leqslant i\leqslant n$, u 关于第 i 个坐标的尺度为 σ 的**差分** $\Delta_i^\sigma u$定义为在任意满足条件 $d(U,\partial\Omega)>|\sigma|$ 的开集 $U\subseteq\Omega$ 上定义的下述函数:

$$\Delta_i^\sigma u(x)=u(x+\sigma e_i)-u(x),\quad \forall x\in U, \tag{3.3.1}$$

其中 e_i 表示 $\mathbf{R}^n$ 中第 i 个坐标方向上的单位向量; u 关于第 i 个坐标的尺度为 σ 的**差商** $\Delta_i^\sigma u$则定义为差分 $\Delta_i^\sigma u$ 与 σ 的商, 即

$$D_i^\sigma u(x)=\frac{1}{\sigma}\Delta_i^\sigma u(x)=\frac{u(x+\sigma e_i)-u(x)}{\sigma},\quad \forall x\in U. \tag{3.3.2}$$

定理 3.3.2 设 Ω 是 $\mathbf{R}^n$ 的任意开子集, 则有下列结论:

(1) 设 $1\leqslant p<\infty$ 且 $u\in W^{1,p}(\Omega)$. 则对任意开集 $U\subset\subset\Omega$ 和任意满足条件 $0<|\sigma|<d(U,\partial\Omega)$ 的非零实数 σ 都成立

$$\|D_i^\sigma u\|_{L^p(U)}\leqslant\|\partial_i u\|_{L^p(\Omega)},\quad i=1,2,\cdots,n. \tag{3.3.5}$$

(2) 设 $1<p<\infty$ 且 $u\in L^p(\Omega)$. 又设开集 $U\subset\subset\Omega$. 如果对某个 $1\leqslant i\leqslant n$ 存在常数 $M>0$ 和充分小的 $\delta>0$ (特别, $0<\delta<d(U,\partial\Omega)$), 使对任意满足条件 $0<|\sigma|<\delta$ 的实数 σ 都成立

$$\|D_i^\sigma u\|_{L^p(U)}\leqslant M, \tag{3.3.6}$$

则弱导数 $\partial_i u$ 在 U 上存在, $\partial_i u\in L^p(U)$ 且 $\|\partial_i u\|_{L^p(U)}\leqslant M$. 进一步如果上式对每个 $1\leqslant i\leqslant n$ 都成立, 则 $u\in W^{1,p}(U)$ 且 $\|\nabla u\|_{L^p(U)}\leqslant\sqrt{n}M$.

略过正则性这些各种范数估计.

接下来考虑特征值问题：

$$\begin{cases} Lu=\lambda u & \forall x\in\Omega \\ u=0 & \forall x\in\partial\Omega \end{cases}$$

我们要研究对于什么样的复数 λ ，这个问题存在非零解 u，称为**特征函数**. 所以本节研究的问题叫做 Dirichlet 特征值问题，应用前两节得到的结果和关于紧算子的 Riesz-Shauder 理论，可以得到这个问题的圆满解答.

首先考虑 $b_i = 0$ $(i = 1, 2, \cdots, n)$ 的特殊情况, 即 L 具有下述形式:

$$Lu = -\sum_{i,j=1}^{n} \partial_j(a_{ij}\partial_i u) + cu, \quad \forall u \in H_0^1(\Omega). \tag{3.4.2}$$

这样的算子 L 叫做**自伴算子**, 原因在于它满足以下关系式:

$$\langle Lu, v\rangle = \langle Lv, u\rangle, \quad \forall u, v \in H_0^1(\Omega). \tag{3.4.3}$$

定理 3.4.1 设 L 是有界开集 $\Omega \subseteq \mathbf{R}^n$ 上由 (3.4.2) 给出并满足一致椭圆性条件 (3.2.1) 的二阶自伴椭圆算子, 系数 $a_{ij}, c \in L^\infty(\Omega)$ $(i, j = 1, 2, \cdots, n)$, 则有下列结论:

(1) L 的所有特征值都是实的, 并且构成一个趋于正无穷大的数列.

(2) L 的每个特征值对应的特征空间都是有限维的, 并且对应于不同特征值的特征空间按 $L^2(\Omega)$ 内积互相正交.

(3) 设把 L 的全部特征值依重数和从小到大的次序排列所得到的数列为 $\{\lambda_k\}_{k=1}^\infty$, 即

$$\lambda_1 \leqslant \lambda_2 \leqslant \cdots \leqslant \lambda_k \leqslant \lambda_{k+1} \leqslant \cdots,$$

且重特征值按重数排列, 则存在 $L^2(\Omega)$ 的规范正交基底 $\{w_k\}_{k=1}^\infty$, 其中 $w_k \in H_0^1(\Omega)$, 且 w_k 是对应于特征值 λ_k 的特征函数, 即有

$$\begin{cases} Lw_k = \lambda_k w_k, & \text{在 } \Omega \text{ 内}, \\ w_k = 0, & \text{在 } \partial\Omega \text{ 上}, \end{cases} \tag{3.4.4}$$

而且 $\{w_k\}_{k=1}^\infty$ 也构成 $H_0^1(\Omega)$ 的基底 (但是一般而言既不规范也不正交).

(4) 如果 $c \geqslant 0$, 则 $\lambda_k > 0$, $k = 1, 2, \cdots$.

这个定理在抽象空间中就有一套证明，参见于品.

接下来考虑极值原理

定理 3.5.2 (经典解的弱极值原理) 设 L 是 Ω 上的一致椭圆型算子, $c \geqslant 0$, 且一阶导数项系数 b_i $(i = 1, 2, \cdots, n)$ 有界. 又设 $u \in C^2(\Omega) \cap C(\overline{\Omega})$, $f \in L^\infty(\Omega)$. 则存在 (与 u 和 f 无关的) 常数 $C > 0$ 使成立下列结论:

(1) 如果在 Ω 上成立 $Lu \geqslant f$, 则

$$\min_{x \in \overline{\Omega}} u(x) \geqslant \min_{x \in \partial\Omega} \min\{u(x), 0\} - C \sup_{x \in \Omega} |f(x)|; \tag{3.5.2}$$

(2) 如果在 Ω 上成立 $Lu \leqslant f$, 则

$$\max_{x \in \overline{\Omega}} u(x) \leqslant \max_{x \in \partial\Omega} \max\{u(x), 0\} + C \sup_{x \in \Omega} |f(x)|. \tag{3.5.3}$$

称开集 Ω 在点 $x_0 \in \partial\Omega$ 处满足**内部球条件**, 是指存在开球 $B \subseteq \Omega$ 使 $x_0 \in \partial B$.

定理 3.5.6 (强极值原理) 设 L 是连通开集 Ω 上的一致椭圆型算子, 所有系数都有界且 $c \geqslant 0$. 又设 $u \in C^2(\Omega) \cap C(\overline{\Omega})$ 不是常值函数, 则有下列结论:

(1) 如果在 Ω 上 $Lu \geqslant 0$ 且 x_0 是 u 在 $\overline{\Omega}$ 上的非正最小值点, 即 $u(x) \geqslant u(x_0)$, $\forall x \in \Omega$, 且 $u(x_0) \leqslant 0$, 则 $x_0 \in \partial\Omega$, 即 u 不可能在 Ω 内部达到它在 $\overline{\Omega}$ 上的非正最小值. 而且, 如果 $x_0 \in \partial\Omega$ 是 u 在 $\overline{\Omega}$ 上的非正最小值点, 且存在开球 $B \subseteq \Omega$ 使 $x_0 \in \partial B$, 而 ν 是球 B 在 x_0 点的单位外法向量, 则 $\dfrac{\partial u}{\partial \nu}(x_0) < 0$.

(2) 如果在 Ω 上 $Lu \leqslant 0$ 且 x_0 是 u 在 $\overline{\Omega}$ 上的非负最大值点, 即 $u(x) \leqslant u(x_0)$, $\forall x \in \Omega$, 且 $u(x_0) \geqslant 0$, 则 $x_0 \in \partial\Omega$, 即 u 不可能在 Ω 内部达到它在 $\overline{\Omega}$ 上的非负最大值. 而且, 如果 $x_0 \in \partial\Omega$ 是 u 在 $\overline{\Omega}$ 上的非负最大值点, 且存在开球 $B \subseteq \Omega$ 使 $x_0 \in \partial B$, 而 ν 是球 B 在 x_0 点的单位外法向量, 则 $\dfrac{\partial u}{\partial \nu}(x_0) > 0$.

我们注意到在经典解的极值问题中，证明利用到了经典解的假设，却不涉及解的导数，自然地我们会问：对强解和弱解是否也成立类似的结果？这个问题的回答是肯定的.

设 Ω 是 $\mathbf{R}^n$ 中的开集. 考虑 Ω 上的散度形二阶椭圆型偏微分算子 L:

$$Lu = -\sum_{i,j=1}^{n} \partial_j(a_{ij}\partial_i u) + \sum_{i=1}^{n} b_i \partial_i u + cu, \quad \forall u \in H^1(\Omega), \tag{3.5.7}$$

这里 $a_{ij}, b_i, c \in L^\infty(\Omega)$ $(i,j = 1,2,\cdots,n)$, 且二阶导数项系数满足一致椭圆型条件 (3.2.1). 我们知道, L 是映 $H^1(\Omega)$ 到 $H^{-1}(\Omega)$ 的有界线性算子. 回忆对广义函数 $f \in D'(\Omega)$, $f \geqslant 0$ 是指它满足

$$\langle f, \varphi \rangle \geqslant 0, \quad \forall \varphi \in C_0^\infty(\Omega), \ \ \varphi \geqslant 0;$$

而对 $f, g \in D'(\Omega)$, $f \geqslant g$ 则是指 $f - g \geqslant 0$. 当 $f, g \in H^{-1}(\Omega)$ 时, 显然 $f \geqslant g$ 等价于成立

$$\langle f, \varphi \rangle \geqslant \langle g, \varphi \rangle, \quad \forall \varphi \in H_0^1(\Omega), \ \ \varphi \geqslant 0.$$

因此, 对 $u \in H^1(\Omega)$ 和 $f \in H^{-1}(\Omega)$, 如果在广义函数的意义下成立 $Lu \geqslant f$, 或等价地, 如果成立

$$\langle Lu, \varphi \rangle \geqslant \langle f, \varphi \rangle, \quad \forall \varphi \in H_0^1(\Omega), \ \ \varphi \geqslant 0, \tag{3.5.8}$$

就称 u 是方程 $Lu = f$ 在 Ω 上的**弱上解**; 而如果在广义函数的意义下成立 $Lu \leqslant f$, 则称 u 是方程 $Lu = f$ 在 Ω 上的**弱下解**.

对 $u \in H^1(\Omega)$, 易见

$$\begin{aligned} \operatorname{ess.}\sup_{\Omega} u &= \inf\{s \in \mathbf{R} : \text{ 函数 } (u-s)^+ \text{ 在 } \Omega \text{ 上几乎处处为零}\}, \\ \operatorname{ess.}\inf_{\Omega} u &= \sup\{s \in \mathbf{R} : \text{ 函数 } (s-u)^+ \text{ 在 } \Omega \text{ 上几乎处处为零}\} \end{aligned}$$

(规定当第一个定义式右端的集合是空集时 $\operatorname{ess.}\sup_{\Omega} u = +\infty$, 当第二个定义式右端的集合是空集时 $\operatorname{ess.}\inf_{\Omega} u = -\infty$). 定义

$$\begin{aligned} \sup_{\partial\Omega} u &= \inf\{s \in \mathbf{R} : \ (u-s)^+ \in H_0^1(\Omega)\}, \\ \inf_{\partial\Omega} u &= \sup\{s \in \mathbf{R} : \ (s-u)^+ \in H_0^1(\Omega)\}; \end{aligned}$$

定理 3.5.10 (弱解的弱极值原理) 设 L 是 Ω 上的一致椭圆型算子, 系数都有界且 $c \geqslant 0$. 又设存在 $p > n$ 使得 $f \in W^{-1,p}(\Omega)$ $(\subseteq H^{-1}(\Omega))$, 则存在 (与 f 无关的) 常数 $C > 0$ 使成立下列结论:

(1) 如果 $u \in H^1(\Omega)$ 是方程 $Lu = f$ 在 Ω 上的弱上解, 则有估计式

$$\operatorname{ess.inf}_{\Omega} u \geqslant \inf_{x \in \partial\Omega} \min\{u(x), 0\} - C\|f\|_{W^{-1,p}(\Omega)}; \tag{3.5.9}$$

(2) 如果 $u \in H^1(\Omega)$ 是方程 $Lu = f$ 在 Ω 上的弱下解, 则有估计式

$$\operatorname{ess.sup}_{\Omega} u \leqslant \sup_{x \in \partial\Omega} \max\{u(x), 0\} + C\|f\|_{W^{-1,p}(\Omega)}. \tag{3.5.10}$$

推论 3.5.11 (弱解的最大模估计) 设算子 L 满足定理 3.5.10 的条件, 则对任意 $p > n$ 存在相应的 (与 p 及 Ω 有关的) 常数 $C > 0$, 使对任意 $f \in W^{-1,p}(\Omega)$ $(\subseteq H^{-1}(\Omega))$ 和方程 $Lu = f$ 在 Ω 上的任意弱解 $u \in H^1(\Omega)$, 如果 $\sup\limits_{\partial\Omega} |u| < \infty$ 则 $u \in H^1(\Omega) \cap L^\infty(\Omega)$, 而且成立下述估计式:

$$\|u\|_{L^\infty(\Omega)} \leqslant \sup_{\partial\Omega} |u| + C\|f\|_{W^{-1,p}(\Omega)}. \tag{3.5.16}$$

□

推论 3.5.12 (弱解的比较原理) 设算 L 满足定理 3.5.10 的条件, 而 $u, v \in H_0^1(\Omega)$ 满足

$$\begin{cases} Lu \geqslant Lv, & \text{在 } \Omega \text{ 内}, \\ u \geqslant v, & \text{在 } \partial\Omega \text{ 上}, \end{cases}$$

这里在 $\partial\Omega$ 上 $u \geqslant v$ 是指 $\inf\limits_{\partial\Omega}(u - v) \geqslant 0$, 则在 Ω 上 $u \geqslant v$. □

推论 3.5.13 (弱解的存在唯一性) 设算子 L 满足定理 3.5.10 的条件, 则对任意 $f \in H^{-1}(\Omega)$, Dirichlet 问题 (3.2.6) 存在唯一的弱解 $u \in H_0^1(\Omega)$, 而且解映射 $f \mapsto u$ 是 $H^{-1}(\Omega)$ 到 $H_0^1(\Omega)$ 的有界线性算子. 进一步如果 $\partial\Omega \in C^1$, 则对任意 $f \in H^{-1}(\Omega)$ 和 $\psi \in H^{\frac{1}{2}}(\partial\Omega)$, Dirichlet 问题 (3.2.4) 存在唯一的弱解 $u \in H^1(\Omega)$, 而且解映射 $(f, \psi) \mapsto u$ 是 $H^{-1}(\Omega) \times H^{\frac{1}{2}}(\partial\Omega)$ 到 $H^1(\Omega)$ 的有界线性算子. □

接下来建立 Dirichlet 边值问题解的 L^p 估计，这里先不考虑解的存在性，而是对已知的解建立一些不等式，所以叫做**先验估计**.

首先考虑常系数二阶椭圆型算子. 作为 Calderón–Zygmund 定理的简单应用, 有

定理 3.6.1 设 $L=-\sum\limits_{j,k=1}^{n} a_{jk}\partial_{jk}^2$ 是常系数二阶椭圆型偏微分算子, 则对任意 $1<p<\infty$, 存在相应的常数 $C_p=c(p,n,L)>0$ 使成立

$$\sum_{j,k=1}^{n} \|\partial_{jk}^2 u\|_{L^p(\mathbf{R}^n)} \leqslant C_p \|Lu\|_{L^p(\mathbf{R}^n)}, \quad \forall u \in C_0^\infty(\mathbf{R}^n). \tag{3.6.1}$$

定理 3.6.6 在定理 3.6.5 的条件下, 对任意 $1<p<\infty$, 二阶线性椭圆型算子 L 是 $L^p(\Omega)$ 上以 $W^{2,p}(\Omega)\cap W_0^{1,p}(\Omega)$ 为定义域的稠定闭线性算子.

定理 3.6.7 在定理 3.6.5 的条件下, 再设 Dirichlet 问题 (3.2.6) 当 $f=0$ 时在 $W^{2,p}(\Omega)\cap W_0^{1,p}(\Omega)$ $(1<p<\infty)$ 中只有零解, 则存在常数 $C>0$ 使成立

$$\|u\|_{W^{2,p}(\Omega)} \leqslant C\|Lu\|_{L^p(\Omega)}, \quad \forall u \in W^{2,p}(\Omega)\cap W_0^{1,p}(\Omega). \tag{3.6.9}$$

1	1
2	2